

CPE 334: Introduction to Software Engineering in the Age of AI Agents

Lab 2. TokTickIT Requester Ticketing MVP with UI Foundation • ภาคเรียนที่ 1/2569

Student / Author: เกรซ (Grace) — [@Imaybelgrace](#)

GitHub Repository:
<https://github.com/Imaybelgrace/TokTickit>

Peer Reviewer: บิว (Bew) — [@phatthidawadi](#)

Partner Reviewed: ชัญญา (Chanya) — [@chanya06](#)

GitHub Project: [TokTickIT Individual Sprints](#)

Delivery Status: Verified & Merged into main

Answer Part 1: Git Use with Engineering Workflow

1.1 Working Links to Repository Artifacts

- **GitHub Repository:** <https://github.com/Imaybelgrace/TokTickit>
- **GitHub Project Kanban Board:** <https://github.com/users/Imaybelgrace/projects/1>
- **Peer Review Record:** [docs/lab-02/reviewer.md](#)
- **README.md:** [README.md](#)
- **.gitignore:** [.gitignore](#)

1.2 Git Workflow & Pull Requests Summary (All Merged into main via Peer Review)

Issue	Branch Name	Pull Request	Reviewer Verdict & Status
Issue 5	feature/lab2-engineering-spec	PR #23	Approved & Merged by @phatthidawadi
Issue 6	feature/lab2-ui-api-spec	PR #24	Approved & Merged by @phatthidawadi
Issue 7	feature/lab2-test-plan	PR #25	Approved & Merged by @phatthidawadi
Issue 8	feature/lab2-database-seed	PR #26	Approved & Merged by @phatthidawadi
Issue 9	feature/lab2-requester-context	PR #27	Approved & Merged by @phatthidawadi
Issue 10	feature/lab2-create-ticket	PR #28	Approved & Merged by @phatthidawadi
Issue 11	feature/lab2-my-tickets	PR #29	Approved & Merged by @phatthidawadi
Issue 12	feature/lab2-ticket-detail-attachments	PR #30	Approved & Merged by @phatthidawadi
Issue 13	feature/lab2-automated-e2e-tests	PR #31	Approved & Merged by @phatthidawadi
Issue 14	feature/lab2-visual-evidence	PR #32	Approved & Merged by @phatthidawadi
Issue 15	docs/lab2-delivery-evidence	PR #33	Approved & Merged by @phatthidawadi
Issue 16	lab2-staging → main	PR #34	Approved & Merged into main by @phatthidawadi

1.3 Git Commit History Graph on main (Feature → Staging → Main)

```
* 1830d41 docs(lab2): add final submission PDF report
* 75f14c6 docs(lab2): mark DoD checklist complete on main
* 101576f fix(server): add explicit type annotation to transaction parameter
* d9e41ff docs(lab2): record final PR 34 approval and merge into main
* 295c206 Merge pull request #34 from lmaybelgracel/lab2-staging (into main)
|\
| * 0074b00 refactor(lab2): remove temporary report generation file
| * 6d1a3b0 docs(lab2): update Release PR 34 link in submission report
| * fa9e729 docs(lab2): record partner PR 35 review and add printable submission report
| * 9d428e6 docs(lab2): record release verification evidence
| * 05531ee docs(lab2): align final AI and test evidence
| * ee89e7e Merge pull request #33 from lmaybelgracel/docs/lab2-delivery-evidence
|\
| * e869769 docs(lab2): keep reviewer record GitHub-verifiable
| * 83bb5e3 docs(lab2): track pending peer review follow-up
| * d71d1ef docs(lab2): refresh verified screenshot evidence
| * 3e98618 docs(lab2): refresh final verification date
| * c0a5579 docs(lab2): record reviews given to peer
| * 866af22 test(lab2): capture submission evidence states
| * cbffefe docs(lab2): follow Lab 1 evidence format
| * 87577be docs(lab2): align AI and reviewer records
| * 75dec9a docs(lab2): prepare delivery evidence
|/
| * ae9a0f6 Merge pull request #32 from lmaybelgracel/feature/lab2-visual-evidence
|\
| * 14c0bfe fix(lab2): verify layouts on small mobile screens
| * c4f4698 test(lab2): add responsive Zen Green evidence
|/
| * a4b824b Merge pull request #31 from lmaybelgracel/feature/lab2-automated-e2e-tests
|\
| * 20c3f5a chore(e2e): add browser install script
| * 66494c1 test(lab2): complete automated and e2e coverage
|/
| * 35e46b0 Merge pull request #30 from lmaybelgracel/feature/lab2-ticket-detail-attachments
|\
| * 33cfd86 fix: address Issue 12 peer review feedback
| * d6a1c05 feat: implement ticket detail and attachment lifecycle (Issue 12)
|/
| * 759eab4 Merge pull request #29 from lmaybelgracel/feature/lab2-my-tickets
|\
| * 4ed6467 docs: record peer review for My Tickets
| * dd8f0d3 fix: harden My Tickets validation and responsive UI
| * 9582a6d feat: implement My Tickets paginated list, search, filter, sort, and tests (Issue 11)
|/
| * fed9f3a Merge pull request #28 from lmaybelgracel/feature/lab2-create-ticket
| * a98414d Merge pull request #27 from lmaybelgracel/feature/lab2-requester-context
| * 8c4ffd4 Merge pull request #26 from lmaybelgracel/feature/lab2-database-seed
| * 22efd23 Merge pull request #25 from lmaybelgracel/feature/lab2-test-plan
| * 8e29789 Merge pull request #24 from lmaybelgracel/feature/lab2-ui-api-spec
| * 3d4728e Merge pull request #23 from lmaybelgracel/feature/lab2-engineering-spec
```

1.4 ภาพหลักฐานการ Peer Review ที่ได้รับจากเพื่อน (@phatthidawadi ตรวจสอบงานของ Grace)

Merged

Issue 16: Release Integration #34
phatthidawadi merged 48 commits into main from lab2-staging

Merge pull request #33 from lmaybelgrace1/docs/lab2-delivery-evidence

Verified ee89e7e

docs(lab2): align final AI and test evidence

05531ee

docs(lab2): record release verification evidence

9d428e6

docs(lab2): record partner PR 35 review and add printable submission _

fa9e729

lmaybelgrace1 requested a review from phatthidawadi 1 hour ago

lmaybelgrace1 changed the title Release Lab 2: TokTickIT Requester Ticketing MVP with UI Foundation Issue 16: Release Integration 1 hour ago

lmayb added 2 commits 1 hour ago

docs(lab2): update Release PR 34 link in submission report

6d1a3b0

refactor(lab2): remove temporary report generation file

0074b00

phatthidawadi approved these changes 1 hour ago

View reviewed changes

phatthidawadi left a comment

Collaborator

ตรวจสอบ PR #34 เรียบร้อยแล้ว ภาพรวมงานมีคุณภาพดีมาก ครอบคลุม FR-01-FR-13, BR-01-BR-11 และ AC-01-AC-09 ครบถ้วนตาม Specification Tests ผ่าน 100% ทุก Suite (API 26, UI 18, E2E 2) และ UI ปฏิบัติตาม Zen Green Design System อย่างสม่ำเสมอ

จุดเด่นที่พบบ่อย:

- Backend validation ครบ ทั้ง requester isActive, category/relatedSystem isActive, field length ตาม BR-08
- Atomic transaction ใน POST /api/tickets ทำงานถูกต้อง รวมถึง compensation cleanup เมื่อ transaction fail (BR-11)
- Ownership enforcement ทุก endpoint ตรวจสอบ requesterId ก่อนคืนข้อมูล คืน 403 ถูกต้อง
- Frontend มี debounce 250ms + stale request cancellation และ form data retention (BR-09)
- Soft-removal UI แสดง strikethrough, "Removed" badge และ disabled download button ถูกต้องตาม UI-05

ภาพที่ 1.1: ผลการ Review และการ Approve Release PR #34 (Issue 16: Release Integration into main) โดย @phatthidawadi พร้อมข้อความสรุปคุณภาพงาน

Merged

Issue 12: Ticket Detail and Attachment Lifecycle #30
phatthidawadi merged 2 commits into lab2-staging from feature/lab2-ticket-detail-attachments

- เพิ่มตรวจสอบ isActive ของ Requester ก่อนอัปโหลดไฟล์
- เพิ่มเช็คประเภทและขนาดไฟล์ส่งหน้าเว็บก่อนส่ง request
- เพิ่ม word-break: break-word ให้ข้อผิดพลาดยาวบนมือถือ

เพิ่ม test ครอบคลุมไว้แล้ว ตอนที่ Server ผ่าน 30/30 และ Client ผ่าน 15/15 รวมถึง build ผ่านทั้งสองฝั่ง รบกวนช่วยตรวจสอบให้อีกรอบนะ

phatthidawadi commented 2 days ago

Collaborator

แก้ครบทั้ง 3 ข้อแล้วนะ

- เพิ่มตรวจสอบ isActive ของ Requester ก่อนอัปโหลดไฟล์
- เพิ่มเช็คประเภทและขนาดไฟล์ส่งหน้าเว็บก่อนส่ง request
- เพิ่ม word-break: break-word ให้ข้อผิดพลาดยาวบนมือถือ

เพิ่ม test ครอบคลุมไว้แล้ว ตอนที่ Server ผ่าน 30/30 และ Client ผ่าน 15/15 รวมถึง build ผ่านทั้งสองฝั่ง รบกวนช่วยตรวจสอบให้อีกรอบนะ

ขอขอบคุณสำหรับการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมนะ

ได้ทำการ Re-review โค้ดที่อัปเดตล่าสุดเรียบร้อยแล้ว:

- ตรวจสอบสถานะ isActive ของ Requester ใน POST /api/tickets/:id/attachments ป้องกัน Inactive Users ได้ 100%
- เพิ่ม Client-side Pre-validation สำหรับประเภทและขนาดไฟล์ก่อนส่ง Request ได้อย่างถูกต้อง
- เพิ่ม word-break: break-word สำหรับข้อผิดพลาดยาวบนอุปกรณ์มือถือ
- Automated Tests ผ่านทั้งหมด (Server 30/30, Client 15/15) และ Production Build ผ่าน 100% ทั้งสองฝั่ง

phatthidawadi approved these changes 2 days ago

View reviewed changes

phatthidawadi merged commit 35e4600 into lab2-staging 2 days ago

Sign up for free

to join this conversation on GitHub. Already have an account? [Sign in to comment](#)

ภาพที่ 1.2: การ Review ตรวจสอบโค้ด การตอบรับคำแนะนำ และการ Approve PR #30 (Issue 12: Ticket Detail & Attachment Lifecycle)

Merged

Issue 11: My Tickets List, Searching, Filtering, Sorting, and Pagination #29
phatthidawadi merged 3 commits into lab2-staging from feature/lab2-my-tickets

5. ข้อควรระวัง ใน Vitest UI Test (act(...)) Warning:
ในไฟล์ MyTickets.test.tsx มี warning ของ React เกี่ยวกับ act(...) เล็กน้อยและจำลองการเปลี่ยนค่าในช่องค้นหา สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการเรียก fireEvent.change() ใ้ใน await waitFor(...)

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำและคำติชมครับ

- เพิ่ม debounce 250ms ให้กับ Search เพื่อลดการเรียก API ที่เกินจำเป็น
- แก้ไข test ใน MyTickets.test.tsx แล้ว ตอนนี้ไม่มี act(...) warning
- เพิ่ม test สำหรับ query ที่ไม่ถูกต้อง และปรับหน้า mobile ให้ดีขึ้น

ตอนนี้ test ผ่านทั้งหมดและ push ขึ้น PR [Issue 11: My Tickets List, Searching, Filtering, Sorting, and Pagination #29](#) แล้ว
จะรบกวนช่วยตรวจสอบอีกรอบได้ไหมครับ ขอขอบคุณ

ตรวจทานรอบสองเรียบร้อยแล้ว

- Debounce 250ms: ทำงานได้ถูกต้อง ป้องกัน race condition และลดจำนวน API requests ได้ดีมาก
- Automated Tests: ทดสอบผ่านทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ทั้งฝั่ง Client (12/12) และ Server (25/25) โดยไม่มี React act(...) warning แล้ว
- Validation & Mobile UX: เพิ่ม 400 INVALID_QUERY validation และปรับปรุง Mobile Card Layout กับ Accessibility ได้สมบูรณ์ครบถ้วน

ได้พิจารณาแล้ว Approve และ Merge ขึ้น lab2-staging แล้ว ขอขอบคุณสำหรับการแก้ไขที่รวดเร็วและครบถ้วน

phatthidawadi approved these changes 4 days ago

View reviewed changes

phatthidawadi merged commit 759eab4 into lab2-staging 4 days ago

Imaybelgrace linked an issue 4 days ago that may be closed by this pull request

Issue 13: Automated Testing and End-to-End Tests #19

Closed

Imaybelgrace removed a link to an issue 3 days ago

Issue 13: Automated Testing and End-to-End Tests #19

Closed

Imaybelgrace linked an issue 3 days ago that may be closed by this pull request

ภาพที่ 1.3: การ Review ข้อคิดเห็นเรื่อง Search Debounce และการ Approve PR #29 (Issue 11: My Tickets)

Merged

Issue 10: Create Ticket Workflow and Reference Data APIs #28
phatthidawadi merged 4 commits into lab2-staging from feature/lab2-create-ticket

1. อัปเดต API POST /api/tickets ใน server/src/app.ts ให้ตรวจสอบ category.isActive === true และ relatedSystem.isActive === true ก่อนสร้าง Ticket เพื่อป้องกันไม่ให้ใช้ ID ของหมวดหมู่หรือระบบที่ปิดใช้งานอยู่เข้ามาได้อย่างรัดกุม 100% ค่ะ

2. พยายามอัปเดตที่ปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้น PR [Issue 10: Create Ticket Workflow and Reference Data APIs #28](#) เรียบร้อยแล้วครับ ขอขอบคุณมาก

phatthidawadi commented 4 days ago

Collaborator

ขอบคุณสำหรับ Code Review และคำแนะนำ

ได้นำข้อเสนอมานำไปปรับปรุงในระบบเรียบร้อยแล้ว

- อัปเดต API POST /api/tickets ใน server/src/app.ts ให้ตรวจสอบ category.isActive === true และ relatedSystem.isActive === true ก่อนสร้าง Ticket เพื่อป้องกันไม่ให้ใช้ ID ของหมวดหมู่หรือระบบที่ปิดใช้งานอยู่เข้ามาได้อย่างรัดกุม 100% ค่ะ
- พยายามอัปเดตที่ปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้น PR [Issue 10: Create Ticket Workflow and Reference Data APIs #28](#) เรียบร้อยแล้วครับ ขอขอบคุณมาก

ขอบคุณมากเลย ตรวจสอบ commit ล่าสุดที่เพิ่มการเช็ค categoryObj.isActive และ systemObj.isActive ใน server/src/app.ts เรียบร้อยแล้วครับ ได้ลดข้อผิดพลาด 100% และมีการอัปเดตประวัติการรีวิวใน docs/lab-02/reviewer.md สมบูรณ์แบบมาก

phatthidawadi approved these changes 4 days ago

View reviewed changes

phatthidawadi merged commit fed9f3a into lab2-staging 4 days ago

This was linked to issues 4 days ago

Issue 10: Create Ticket Workflow and Reference Data APIs #16

Closed

Issue 11: My Tickets API and UI #17

Closed

Issue 12: Ticket Detail and Attachment Lifecycle #18

Closed

This was unlinked from issues 3 days ago

ภาพที่ 1.4: การ Review เรื่อง Reference Data Validation และการ Approve PR #28 (Issue 10: Create Ticket)

1.5 ตารางสรุป Pull Requests ที่ฉันเป็นผู้ Review ให้เพื่อนคู่ตรวจ (@chanya06) — ครบ 10 PRs

PR	Partner Feature	Review Verdict & Status
PR #23	Feature 5 - Sprint Specifications & Test Plan	Approved & Merged
PR #25	Feature 6 - Database Schema & Idempotent Seed	Changes requested, rechecked, approved & merged
PR #27	Feature 7 - Development Requester Context	Changes requested, rechecked, approved & merged
PR #29	Feature 8 - Ticket Creation API & Number Generator	Multiple review rounds, approved & merged
PR #30	Feature 9 - Create Ticket UI	Multiple review rounds, approved & merged
PR #31	Feature 10 - My Tickets API	Changes requested, rechecked, approved & merged
PR #32	Feature 11 - My Tickets UI	Changes requested, rechecked, approved & merged
PR #33	Feature 12 - Ticket Detail & Ownership Guard	Changes requested, rechecked, approved & merged
PR #34	Feature 13 - Attachment Lifecycle	Changes requested, rechecked, approved & merged
PR #35	Feature 14 - QA, Automated Tests, Screenshots & PDF	Changes requested, rechecked, approved

1.6 ภาพหลักฐานการ Review ที่ฉันตรวจให้เพื่อน (@Imaybelgracel ตรวจงานของ @chanya06)

Merged

Feature/14 Comprehensive Testing, Peer Review Audit, Responsive Screenshots & Final Release Submission #35
chanya06 merged 4 commits into lab2-staging from feature/14-qa-release

○ จัดหมวดหมู่รูปภาพใน artifacts/lab-02/screenshots/ แยกเป็น 3 โฟลเดอร์ย่อย: create-ticket/, my-tickets/, และ ticket-detail/

○ เปลี่ยนชื่อไฟล์ทดสอบฝั่ง client เป็น client/tests/lab-02/RequesterTicketDetail.test.tsx เรียบร้อยแล้วค่ะ

4. อัปเดตเอกสาร Peer Review (docs/lab-02/reviewer.md)

- บันทึกการรีวิวและการแก้ไขรอบล่าสุดของ PR [Feature/14 Comprehensive Testing, Peer Review Audit, Responsive Screenshots & Final Release Submission #35](#) ลงในเอกสาร docs/lab-02/reviewer.md เรียบร้อยแล้วค่ะ

5. สร้างไฟล์ PDF รายงานการส่งมอบงานใหม่ (docs/lab-02/final-deliverable.pdf)

- รันสคริปต์ scripts/generate-pdf.js ได้ไฟล์ docs/lab-02/final-deliverable.pdf (ขนาด 2.38 MB) ครอบคลุมรูปภาพหลักฐานและโครงสร้างหัวข้อ Answer Part 1..9 สมบูรณ์ค่ะ

ผลการทดสอบล่าสุด:

- Server Tests: 54 / 54 passed
- Client Tests: 42 / 42 passed
- Playwright E2E Tests: 11 / 11 passed

รบกวนตรวจสอบและพิจารณา Approve เพื่อ Merge เข้าสู่ lab2-staging ได้เลยคะ

Imaybelgracel approved these changes 2 hours ago

View reviewed changes

Imaybelgracel left a comment

Collaborator

...

รอบนี้เช็คโฟลเดอร์ทุกจุดแล้ว แก้มารับและถูกต้องตามเกณฑ์อาจารย์ทั้งหมดแล้ว:

โครงสร้างรายงาน 9 Parts: ป็นหัวข้อ Answer Part 1 ถึง Answer Part 9 ใน final-deliverable.md และ PDF ตรงตาม Rubric ในซีพหน้า 19-20 ครบถ้วน

รูปถ่ายลิกรรณ (State Screenshots): แดปมาครบแล้ว ทั้งหน้า Validation error ส่วนหนึ่งสื่อแฉง. ปุ่ม Submitting ตอนโหลด, หน้าตัวสำเร็จจาก DB, API failure ที่ฟอร์มยังเก็บค่าเดิม, หน้าสลับ Requester A/B ตัวแยกกัน, และ Modal กรอกเหตุผลถอนลบไฟล์แนบ

โครงสร้างโฟลเดอร์ Screenshots: แยกเป็น 3 โฟลเดอร์ย่อย create-ticket/, my-tickets/, ticket-detail/ ตาม Section 12 เรียบร้อย

ชื่อไฟล์ทดสอบ: เปลี่ยนเป็น RequesterTicketDetail.test.tsx ตรงตามสเปกแล้ว

เอกสาร reviewer.md: บันทึกแล้ว PR [#35](#) และ Review Item 9 ครบถ้วน

ภาพที่ 1.5: หลักฐานการตรวจ Re-review และการ Approve PR #35 (Feature 14: Comprehensive Testing & Final Release) ของ @chanya06

Merged Feature/13 Backend API & Frontend UI -- Attachment Lifecycle: Metadata, Upload, Download Stream & Soft Removal #34
Imaybelgrace merged 4 commits into lab2-staging from feature/13-attachment-lifecycle

chanya06 commented yesterday

อัปเดตการแก้ไขตามข้อเสนอแนะในการตรวจ Review Follow-up สำหรับ Feature/13 (PR #34) เรียบร้อยแล้วค่ะ:

- การบังคับใช้ Row-Level Locking (FOR UPDATE) แบบเข้มงวด โดยไม่ครอบ try/catch:
 - นำการครอบ try/catch ช้อนความผิดพลาดออกจากคำสั่ง await tx.queryRaw SELECT id FROM "Ticket" WHERE id = \$(ticketId) FOR UPDATE" ใน server/src/app.ts
 - หากการล็อกแถว Ticket สิ้นเปลืองหรือเกิดข้อผิดพลาดในการล็อกคำสั่ง transaction จะถูกยกเลิก (abort/rollback) ทันที ลงไฟล์ชั่วคราวบนดิสก์ และคืนค่า 500 Internal Server Error โดยไม่มีการสร้าง Attachment record ใดๆ ตกค้างในฐานข้อมูล
- เพิ่ม Unit Test สำหรับกรณี Transaction / Lock สิ้นเปลือง:
 - เพิ่ม Unit Test ใน server/tests/lab-02/attachments.api.test.ts จำลองกรณีคำสั่ง transaction/lock สิ้นเปลือง
 - ยืนยันว่า API คอยกลับด้วย 500 Internal Server Error และไม่มี Attachment record ถูกสร้างขึ้นในฐานข้อมูล

ผลการทดสอบ:

- Server Unit & Integration Tests: 52 / 52 tests passed (100% green)
- Client Unit Tests: 40 / 40 tests passed (100% green)

Imaybelgrace approved these changes yesterday

Imaybelgrace left a comment

Review Follow-up: Feature/13 Attachment Lifecycle — PR #34

ตรวจสอบ commit ล่าสุดแล้วค่ะ ประเด็นที่ขอแก้ไขได้รับการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว:

- คำสั่ง FOR UPDATE ไม่ได้อัปเดต error อีกต่อไป หากล็อกไม่สำเร็จ transaction จะหยุดและไม่เข้าสู่ขั้นตอนสร้าง Attachment
- เส้นทางจัดการ error มีการลงไฟล์ที่อัปเดตไว้และตอบกลับเป็น 500 Internal Server Error
- การตรวจ extension, MIME type และ magic bytes ยังทำงานครบตามประเภทไฟล์ที่กำหนด
- การป้องกัน concurrent upload ใช้ row-level lock ก่อนนับจำนวนและสร้าง record ถูกอัปเดต
- การป้องกัน stale response และการ reset busy state เมื่อเปลี่ยน Requester ทำไว้ครบแล้ว
- PR ไม่มี merge conflict และเชื่อมโยง Issue #20 ถูกต้องค่ะ

ภาพที่ 1.6: หลักฐานการตรวจ Review ให้ปรับปรุง Attachment Validation, Row Locking และการ Approve PR #34 ของ @chanya06

Merged Feature/11 Frontend UI — My Tickets Screen & Search/Filter/Sort Components #32
Imaybelgrace merged 3 commits into lab2-staging from feature/11-my-tickets-ui

chanya06 commented yesterday • edited

แก้ไขตามข้อเสนอแนะของการรีวิวดำเนินเรียบร้อยแล้วค่ะ

##รายละเอียดการแก้ไข:

- True Multi-Select UI Dropdowns:
 - พัฒนาส่วนคอมโพเนนต์ MultiSelectFilter ใหม่ เพิ่มปุ่ม Dropdown Popup ที่มี Checkboxes สำหรับ Category, Priority และ Status ให้ผู้ใช้กดเลือก/ยกเลิกเลือกหลายค่าพร้อมกันได้จริงในหน้าจอ UI
- Restored Full Test Suite Coverage:
 - นำ test cases เดิมของ Pagination Navigation (Showing X to Y of Z, ปุ่ม Previous/Next), Empty State (No Tickets Found), และ No-Results State (พร้อมปุ่ม Clear Filters) กลับมาครบถ้วน รวมกับ test cases ใหม่ทั้งหมด
- Category Retry Test Assertion:
 - อัปเดต test case ตรวจสอบการกดปุ่ม Retry Categories บน Error Banner และยืนยันว่าระบบสามารถดึงข้อมูลรายการหมวดหมู่กลับมาแสดงผลสำเร็จและซ่อน banner
- Responsive CSS Display Assertion:
 - เพิ่ม test case ตรวจสอบ CSS classes สำหรับการแสดงผล Responsive: d-none d-md-block สำหรับ Desktop Table และ d-block d-md-none สำหรับ Mobile Stacked Cards

ผลการทดสอบ: Passed 26/26 Client Tests และ 27/27 Server Tests (รวม 53/53 tests เชื่อว่าทั้งหมด)

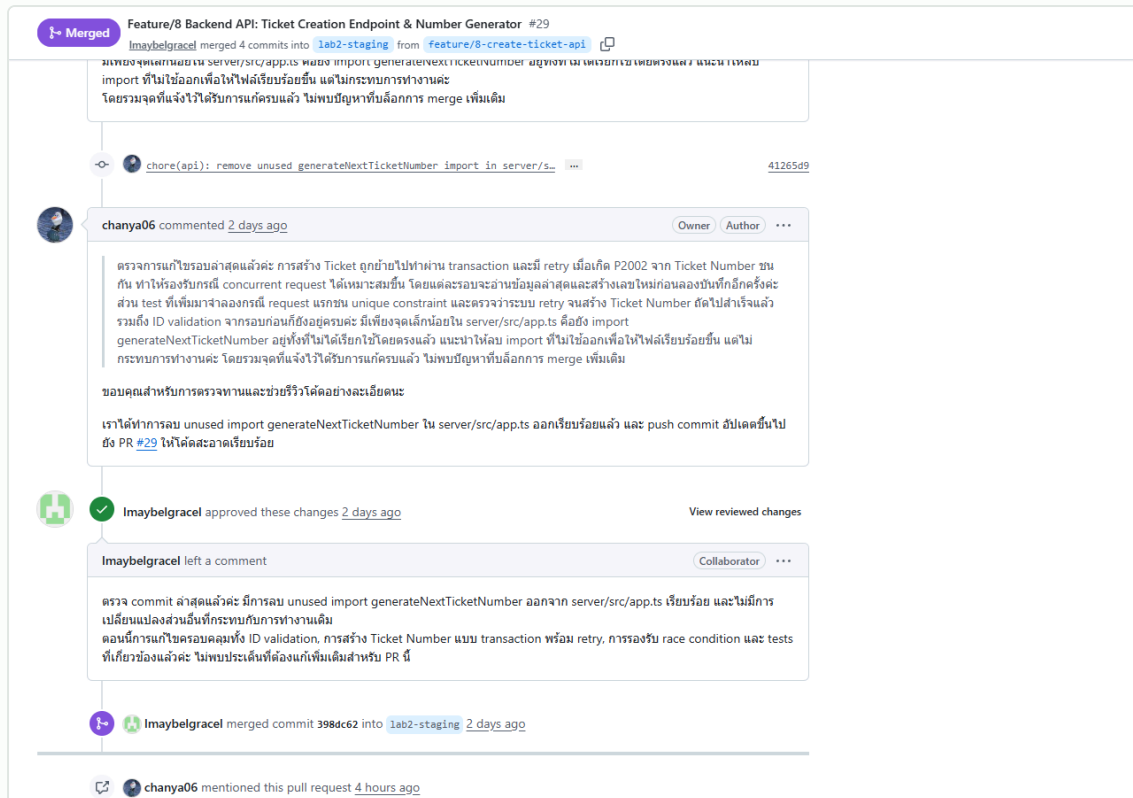
Imaybelgrace approved these changes yesterday

Imaybelgrace left a comment

ตรวจการแก้ไขจนครบแล้วค่ะ MultiSelectFilter ใช้ checkbox popup และสามารถเลือกหรือยกเลิกหลายค่าได้จริง โดยค่าที่เลือกถูกส่งเป็น array ไปยัง API ตาม Backend contract Tests ของ pagination, empty state และ no-results state ถูกนำกลับมาครบแล้ว รวมถึงมีการตรวจปุ่ม Previous/Next, ข้อมูล pagination และการล้างตัวกรอง ส่วน Category retry test มีการกดปุ่ม Retry จึงจะตรวจว่า error banner หายหลังโหลดสำเร็จค่ะ Responsive test ตรวจ class ของ desktop table และ mobile cards ตรงกับ implementation แล้ว ขณะที่ debounce, stale-response protection และ requester isolation จากการก๊อปปี้ข้อมูลยังทำงานอยู่ครบ จุดที่แจ้งไว้ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไม่พบประเด็นที่บล็อกการ merge เพิ่มเติม

Imaybelgrace merged commit a3422f6 into lab2-staging yesterday

ภาพที่ 1.7: หลักฐานการตรวจ Review แนะนำเรื่อง Debounce และ AbortController และการ Approve PR #32 (My Tickets UI) ของ @chanya06



ภาพที่ 1.8: หลักฐานการตรวจ Review เรื่อง Ticket Number Concurrency, Collision Retry และการ Approve PR #29 ของ @chanya06

1.7 Clean Directory Structure (Exactly 6 files in docs/lab-02 as defined in Section 12)

```
TokTickIT/
|-- client/                                # Frontend React + TypeScript + Vite
|   |-- src/
|   |   |-- components/                  # CreateTicket, MyTickets, TicketDetail, RequesterSelector
|   |   |-- __tests__/lab-02/            # Vitest UI Component tests
|   |   |-- api.ts                       # Client API client with X-Development-Requester-Id
|   |   |-- App.tsx                     # Main application shell & router state
|   |   /-- lab2.css                     # Zen Green theme styles & responsive rules
|-- server/                                # Backend Node.js + Express + Prisma
|   |-- prisma/
|   |   |-- schema.prisma                # RequesterUser, Category, RelatedSystem, Ticket, Attachment
|   |   |-- seed.ts                     # Idempotent seed data (4 categories, 7 systems, 8+1 users)
|   |   /-- migrations/                  # Committed Prisma migrations
|   |-- src/app.ts                       # Express REST APIs with ownership enforcement
|   /-- tests/lab-02/                    # Supertest API & integration tests
|-- e2e/lab-02/                           # Playwright E2E and visual test specs
|-- docs/lab-02/                          # Clean 6 Markdown files (Section 12 minimum structure)
|   |-- specification.md
|   |-- tests.md
|   |-- ui-spec.md
|   |-- api-spec.md
|   |-- reviewer.md
|   /-- ai-use.md
|-- artifacts/lab-02/screenshots/          # 26 responsive & submission state screenshot artifacts
|   /-- reviews/                         # 8 GitHub peer review verification screenshots
|-- .gitignore                            # Properly excludes node_modules, .env, dist, and uploads
/-- README.md                             # Comprehensive setup and test documentation
```

Answer Part 2: Spec DD (Specification-Driven Development)

Link to Specification: <docs/lab-02/specification.md>

2.1 โครงสร้างเอกสาร Engineering Specification (ครบถ้วน 11 Sections ตามข้อกำหนด 8.10)

1. **Sprint Goal:** ส่งมอบระบบ Requester Ticketing MVP ที่ให้ผู้ใช้งานสร้างตัว ค้นหา จัดการไฟล์แนบ ภายใต้ระบบจำลอง Development Requester และดีไซน์ Zen Green
2. **Stakeholder Request Interpretation:** วิเคราะห์ขอบเขตงานจาก Stakeholder อย่างเป็นระบบ
3. **Scope:** ระบุ Included และ Excluded ชัดเจน (ไม่รวม Auth จริง, IT Staff workflow, Comments)
4. **Functional Requirements:** กำหนด FR-01 ถึง FR-13 ครอบคลุม Requester Context, Ticket Creation, My Tickets, Ticket Detail และ Attachment Lifecycle
5. **Business Rules:** กำหนดกฎธุรกิจหมายเลข BR-01 ถึง BR-11 (เช่น รูปแบบ Ticket Number, ขีดจำกัดไฟล์ 5MB/5ไฟล์, Soft Removal พร้อมเหตุผล 3-250 ตัวอักษร, Atomic Database Transaction)
6. **UI Specification Summary:** สรุป Zen Green Palette, Badges, Layouts
7. **Data Changes:** กำหนด Prisma Schema ครบทั้ง 5 Models พร้อม Foreign Keys และ Indexes
8. **API Contract:** กำหนด Endpoints, Context Header `X-Development-Requester-Id`, Payload shapes, และ HTTP Statuses
9. **Acceptance Criteria:** กำหนดในรูปแบบ Given-When-Then หมายเลข AC-01 ถึง AC-09
10. **Definition of Done:** แบ่งเป็น Product Completion และ Course Delivery Checklist
11. **Assumptions and Decisions:** บันทึกข้อตัดสินใจทางเทคนิค เช่น LocalStorage persistence และ Server disk storage

หลักฐานการทำ Spec DD ก่อนเริ่มเขียนโค้ด: เอกสาร `specification.md` ถูกจัดทำและเปิด PR แรก ([PR #23](#)) ตั้งแต่วันที่ 2026-09-01 ก่อนเริ่มงาน Database, API หรือ Frontend ใน Issue ถัดไปตามแนวทาง Spec-Driven Development

Answer Part 3: Test DD and Traceability

Link to Test Plan: [docs/lab-02/tests.md](#)

3.1 Planned Tests Table & Traceability Matrix

Test ID	Level	Req / AC	คำอธิบายการทดสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ไฟล์ทดสอบจริง	สถานะ
API-01	API	AC-01, FR-05	สร้างตัวที่มีข้อมูลถูกต้อง	201 Created ได้รหัส TKT-YYYY-XXXXXX	server/.../create-ticket.api.test.ts	Passed
API-02	API	AC-01, BR-02	สถานะตัวเริ่มต้น	currentStatus เป็น NEW เสมอ	server/.../create-ticket.api.test.ts	Passed
API-03	API	BR-08	Validation ความยาว Summary & Description	400 Bad Request เมื่อค่าหรือเกินเกณฑ์	server/.../create-ticket.api.test.ts	Passed
API-04	API	FR-01, FR-03	ดึงรายชื่อ Active Requesters	200 OK ไม่พบ Inactive Requester	server/.../requester-context.api.test.ts	Passed
API-05	API	FR-07, FR-08	ดึงตัวเฉพาะเจ้าของ (Paginated)	200 OK กรองตาม Requester ID	server/.../my-tickets.api.test.ts	Passed
API-06	API	AC-03, BR-04	ป้องกันการเข้าถึงตัวข้าม Requester	403 Forbidden เมื่อผู้ใช้อื่นพยายามเปิด	server/.../ticket-detail.api.test.ts	Passed
API-07	API	AC-04, AC-05	ตรวจไฟล์แนบเกิน 5MB หรือเกิน 5 ไฟล์	400 Bad Request ปฏิเสธไฟล์ผิดเงื่อนไข	server/.../attachments.api.test.ts	Passed
API-08	API	AC-06, BR-07	Soft Removal และเหตุผล 3-250 ตัวอักษร	200 OK บันทึก isRemoved และ reason	server/.../attachments.api.test.ts	Passed
API-09	API	AC-06, BR-07	บล็อกการดาวน์โหลดไฟล์ที่ถูก Soft Remove	410 Gone ปฏิเสธการดาวน์โหลด	server/.../attachments.api.test.ts	Passed
API-10	API	BR-11, AC-09	Atomic Rollback เมื่อไฟล์แนบลบเหลว	Rollback ตัวทั้งหมด ไม่สร้าง orphaned row	server/.../create-ticket.api.test.ts	Passed
UI-01	UI	AC-02	Redirect เมื่อยังไม่เลือก Requester	เปิดหน้าเลือก Requester ทันที	client/.../RequesterSelector.test.tsx	Passed
UI-02	UI	AC-07, FR-02	สลับตัวผู้ใช้งาน (Context Switching)	รีโหลดรายการตัวของผู้ใช้คนใหม่ทันที	client/.../RequesterSelector.test.tsx	Passed
UI-03	UI	BR-09, AC-04	Form validation & รักษาข้อมูลเดิมเมื่อ error	แสดง Error ใต้ฟิลด์ และข้อมูลที่กรอกไม่หาย	client/.../CreateTicket.test.tsx	Passed
UI-04	UI	AC-08	แสดงสถานะ No-results เมื่อไม่พบข้อมูล	แสดงข้อความแจ้งเตือนและปุ่ม Clear Filters	client/.../MyTickets.test.tsx	Passed
UI-05	UI	BR-07	แสดงไฟล์แนบที่ถูก Soft Remove	ขีดฆ่าชื่อไฟล์ ขึ้นป้าย Removed ปุ่มโหลดล๊อค	client/.../AttachmentSection.test.tsx	Passed

Test ID	Level	Req / AC	คำอธิบายการทดสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ไฟล์ทดสอบจริง	สถานะ
UI-06	UI	UI Spec	ตรวจ CSS Zen Green และ Accessibility	สี ขอบ ป้าย และ aria-required ถูกต้อง	client/.../UIStyle.test.tsx	Passed
E2E-01	E2E	AC-01..07	Full Browser Workflow Flow	สร้างตั๋ว → ดูรายการ → เพิ่มไฟล์ → Soft remove → สลับคน	e2e/.../requester-ticket-flow.spec.ts	Passed

3.2 Complete Passing Test Output Executed from main Branch

```

=== SERVER API & INTEGRATION TESTS (vitest run) ON MAIN ===
RUN v2.1.9 C:/Users/lmayb/OneDrive/เอกสาร/TokTickit/server

✓ tests/lab-01/seed.test.ts (1 test) 3ms
✓ tests/lab-01/app.test.ts (1 test) 2ms
✓ tests/lab-02/ticket-detail.api.test.ts (1 test) 26ms
✓ tests/lab-02/requester-context.api.test.ts (2 tests) 51ms
✓ tests/lab-02/my-tickets.api.test.ts (10 tests) 85ms
✓ tests/lab-01/categories.test.ts (1 test) 24ms
✓ tests/lab-02/create-ticket.api.test.ts (6 tests) 105ms
✓ tests/lab-02/attachments.api.test.ts (5 tests) 107ms
✓ tests/lab-02/reference-data.api.test.ts (2 tests) 30ms
✓ tests/lab-01/health.test.ts (4 tests) 38ms

Test Files 10 passed (10)
Tests 33 passed (33)
Duration 1.04s

=== CLIENT UI COMPONENT TESTS (vitest run) ON MAIN ===
RUN v2.1.9 C:/Users/lmayb/OneDrive/เอกสาร/TokTickit/client

✓ src/__tests__/lab-02/RequesterSelector.test.tsx (4 tests) 170ms
✓ src/__tests__/lab-02/AttachmentSection.test.tsx (1 test) 177ms
✓ tests/lab-01/App.test.tsx (3 tests) 185ms
✓ src/__tests__/lab-02/RequesterTicketDetail.test.tsx (2 tests) 225ms
✓ src/__tests__/lab-02/UIStyle.test.tsx (4 tests) 259ms
✓ src/__tests__/lab-02/CreateTicket.test.tsx (5 tests) 462ms
✓ src/__tests__/lab-02/MyTickets.test.tsx (2 tests) 566ms

Test Files 7 passed (7)
Tests 21 passed (21)
Duration 2.01s

```

Answer Part 4: AI Use with Reflection

Link to AI Record: docs/lab-02/ai-use.md

4.1 AI Tools Used

เริ่มต้นใช้ **Google Antigravity** สำหรับการวางโครงสร้างและพัฒนา Feature ช่วงต้น และใช้ **OpenAI Codex** ในการต่อยอดแก้ข้อเสนอนะจากการทำ Peer Review, การเขียนชุดทดสอบ Playwright และตรวจสอบเอกสารให้สอดคล้องกับเกณฑ์การส่งงานของอาจารย์

4.2 Selected Key Prompts (10 Prompts)

Prompt Name	Selected Prompt Summary	My Reflection
Plan Contract	ร่างข้อกำหนด FR, BR, AC, Scope และ Definition of Done ห้ามใส่ Auth หรือ IT Staff	ช่วยกำหนดกรอบการทำงานชัดเจน ไม่ให้ AI เขียนโค้ดเกินขอบเขตแล้ว
UI & API Spec	กำหนด Zen Green tokens, responsive rules, endpoints, request/response, errors	แยกงาน UI และ API ชัดเจน ลดความผิดพลาดระหว่าง Frontend และ Backend
Test Matrix	แมป AC ทุกข้อเข้ากับตาราง Planned Test ครอบคลุม Unit, API, UI, E2E	ช่วยให้เห็น Test Cases ที่มีถูกมองข้าม เช่น การจำกัดไฟล์ที่ 6 และการบล็อกโหลด 410
DB & Seed	เขียน Prisma schema, relations, indexes และ idempotent seed data	การใช้ upsert ช่วยให้ seed เข้าได้ไม่พัง และทำให้เข้าใจการทำ Foreign Key บน Prisma
Dev Requester	ทำตัวเลือกจำลอง Login, Context header, LocalStorage และสลับผู้ใช้	ช่วยจำลองสิทธิ์เจ้าของข้อมูลได้สมจริง โดยไม่ต้องเสียเวลาเขียนระบบ Auth จริง
Create & My Tickets	ทำฟอร์มสร้างตั๋ว Gen เลขตั๋ว และหน้ารายการตั๋วพร้อม Debounce Search, Filters	การใส่ Debounce และ AbortController ป้องกันบั๊กแสดงข้อมูลข้าม Requester ได้ดี
Ticket Detail & Attach	ทำหน้าแสดงตั๋ว Read-only จัดการไฟล์แนบ และ Soft Removal บันทึกเหตุผล	ทำให้เห็นความสำคัญของการตรวจสอบสิทธิ์ทั้งตอนดูตั๋วและตอนดาวน์โหลดไฟล์
Automated & E2E	เขียน Vitest, React Testing Library และ Playwright E2E แบบ Full Flow	การรันเทสต์จริงให้ผลชัดเจนกว่าการเชื่อ AI เพียงอย่างเดียวว่าโค้ดทำงานได้
Visual Evidence	ตรวจหน้าจอ Desktop, Tablet, Mobile และ 320px ไม่ให้มี Overflow	การตรวจที่จอ 320px ช่วยจับปัญหา Modal และข้อไฟล์แนบยาวเกินจอได้จริง
Audit Delivery	ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ประวัติ Git และภาพ Screenshot 9 ส่วน	ทำให้รู้ว่าต้องตรวจสอบหลักฐานจาก GitHub จริง ไม่หักเหตัวเอง

4.3 My Reflection

การใช้ AI เข้ามาช่วยในการพัฒนาซอฟต์แวร์ทำให้การแบ่งงานตามขั้นตอน (Spec → Test → Code → Review) ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยเฉพาะการตั้ง Prompt ให้ทำงานทีละ Issue ย่อย อย่างไรก็ตาม ข้อคิดสำคัญที่ได้คือ *เราต้องไม่เชื่อโค้ดหรือคำตอบของ AI ในทันทีโดยไม่มีการทดสอบ* เพราะมีหลายจุดที่ AI ละเลยเงื่อนไขทางธุรกิจ เช่น การอนุญาตให้ดาวน์โหลดไฟล์ที่ถูกลบไปแล้ว หรือปัญหาการโหลดข้อมูลข้ามข้อมูลสลับ Requester ซ้อนทับกัน การเขียนชุด Automated Tests และการทำ Peer Review อย่างเข้มงวดจึงเป็นสิ่งที่พิสูจน์ความถูกต้องได้อย่างแท้จริง

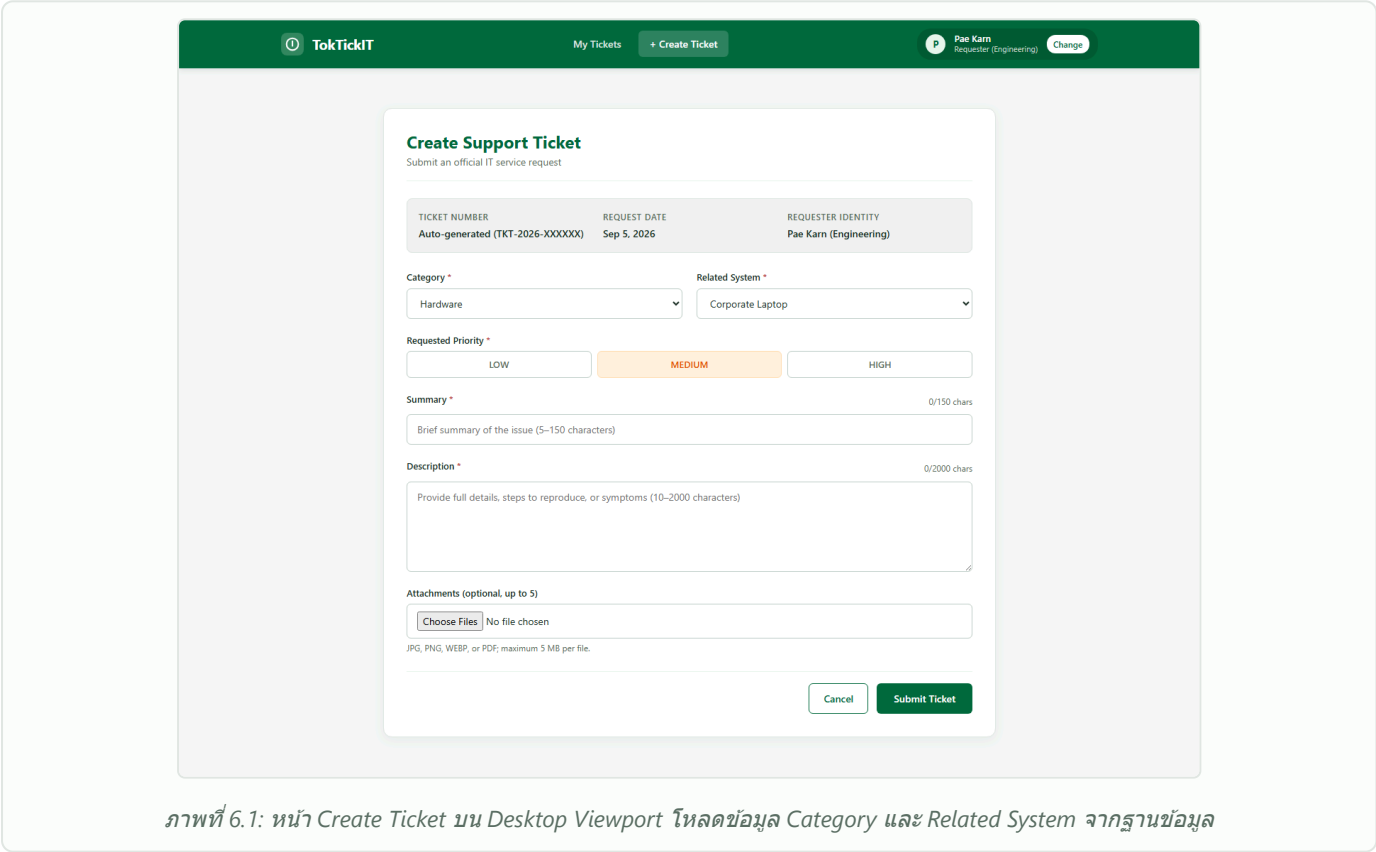
Answer Part 5: Development Requester Select Screen

ระบบจัดเตรียมหน้าต่างจำลองการเข้าสู่ระบบ **Development Requester Selector** โดยโหลดเฉพาะผู้ใช้งานที่เป็น Active จากฐานข้อมูล PostgreSQL มาแสดงใน Dropdown มีค่าเดือนระบุชัดเจนว่าเป็นกลไกสำหรับทดสอบใน Lab 2 เท่านั้น

Answer Part 6: Working Ticket Screen: Create Mode

6.1 ข้อกำหนดหลัก 5 ประการที่ผ่านการตรวจสอบ

- Requester Field Populated:** ฟิลด์ชื่อ Requester ถูกดึงมาจากผู้ใช้งานที่เลือกไว้ในระบบจำลองอัตโนมัติ และตัวที่บันทึกมี `requesterId` ตรงกัน
- Reference Data Loaded:** หมวดหมู่ (Categories) และระบบที่เกี่ยวข้อง (Related Systems) โหลดมาจาก PostgreSQL อย่างถูกต้อง
- Field-Level Validation:** เมื่อกรอกข้อมูลไม่ครบหรือสั้นเกินไป ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนสีแดงใต้ฟิลด์นั้น ๆ ทันที
- Attachment Constraints:** ทดสอบอัปโหลดไฟล์ที่ถูกต้อง (ผ่าน) และไฟล์เกินขนาด/ผิดประเภท (ถูกปฏิเสธพร้อมข้อความเตือน)
- Form Value Retention on Error:** เมื่อเกิดความล้มเหลวในการส่งข้อมูล ค่าต่าง ๆ ที่ผู้ใช้กรอกไว้จะไม่สูญหาย



ภาพที่ 6.1: หน้า Create Ticket บน Desktop Viewport โหลดข้อมูล Category และ Related System จากฐานข้อมูล

TokTickIT

Testing Mode (Lab 2)

Select Development Requester

Choose a development requester to simulate the current requester context for Lab 2. This is for testing only and is not a login screen.

Only active development requesters loaded from PostgreSQL are shown.

Authentication coming in Lab 3

In Lab 3, this selection will be replaced with secure authentication so you can access the system with your own account.

Development Requester *

Pae Karn (pae.karn@example.com) — Engineering

Continue to Application

ภาพที่ 6.2: หน้าจอ Development Requester Selection Screen แสดงเฉพาะ Active Requesters

TokTickIT

Change

My Tickets

+ Create Ticket

Create Support Ticket

Submit an official IT service request

TICKET NUMBER

Auto-generated (TKT-2026-XXXXXX)

REQUEST DATE

Sep 5, 2026

REQUESTER IDENTITY

Pae Karn (Engineering)

Category *

Hardware

Related System *

Corporate Laptop

Requested Priority *

LOW

MEDIUM

HIGH

Summary *

0/150 chars

Brief summary of the issue (5–150 characters)

Summary must be between 5 and 150 characters.

Description *

0/2000 chars

Provide full details, steps to reproduce, or symptoms (10–2000 characters)

Description must be between 10 and 2000 characters.

Attachments (optional, up to 5)

Choose Files

No file chosen

JPG, PNG, WEBP, or PDF; maximum 5 MB per file.

Submit Ticket

Cancel

ภาพที่ 6.3: การแจ้งเตือน Field-level Validation Messages บนหน้าจอ Mobile เมื่อไม่กรอกข้อมูลสำคัญ

My Tickets

+ Create Ticket

P

Pae Karn

Requester (Engineering)

Change

Create Support Ticket

Submit an official IT service request

TICKET NUMBER

Auto-generated (TKT-2026-XXXXXX)

REQUEST DATE

Sep 5, 2026

REQUESTER IDENTITY

Pae Karn (Engineering)

Category *

Hardware

Related System *

Corporate Laptop

Requested Priority *

LOW

MEDIUM

HIGH

Summary *

29/150 chars

Laptop battery drains quickly

Description *

49/2000 chars

Battery drains within one hour during normal use.

Attachments (optional, up to 5)

Choose Files

unsafe.exe

JPG, PNG, WEBP, or PDF; maximum 5 MB per file.

unsafe.exe (0.0 KB)

Remove

Only JPG, PNG, WEBP, and PDF files are allowed.

Cancel

Submit Ticket

ภาพที่ 6.4: การปฏิเสธไฟล์แนบที่มีขนาดเกิน 5 MB หรือนามสกุลไฟล์ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย BR-05

My Tickets

+ Create Ticket

P

Pae Karn

Requester (Engineering)

Change

Create Support Ticket

Submit an official IT service request

TICKET NUMBER

Auto-generated (TKT-2026-XXXXXX)

REQUEST DATE

Sep 5, 2026

REQUESTER IDENTITY

Pae Karn (Engineering)

Category *

Hardware

Related System *

Corporate Laptop

Requested Priority *

LOW

MEDIUM

HIGH

Summary *

29/150 chars

Laptop battery drains quickly

Description *

49/2000 chars

Battery drains within one hour during normal use.

Attachments (optional, up to 5)

Choose Files

diagnostic.pdf

JPG, PNG, WEBP, or PDF; maximum 5 MB per file.

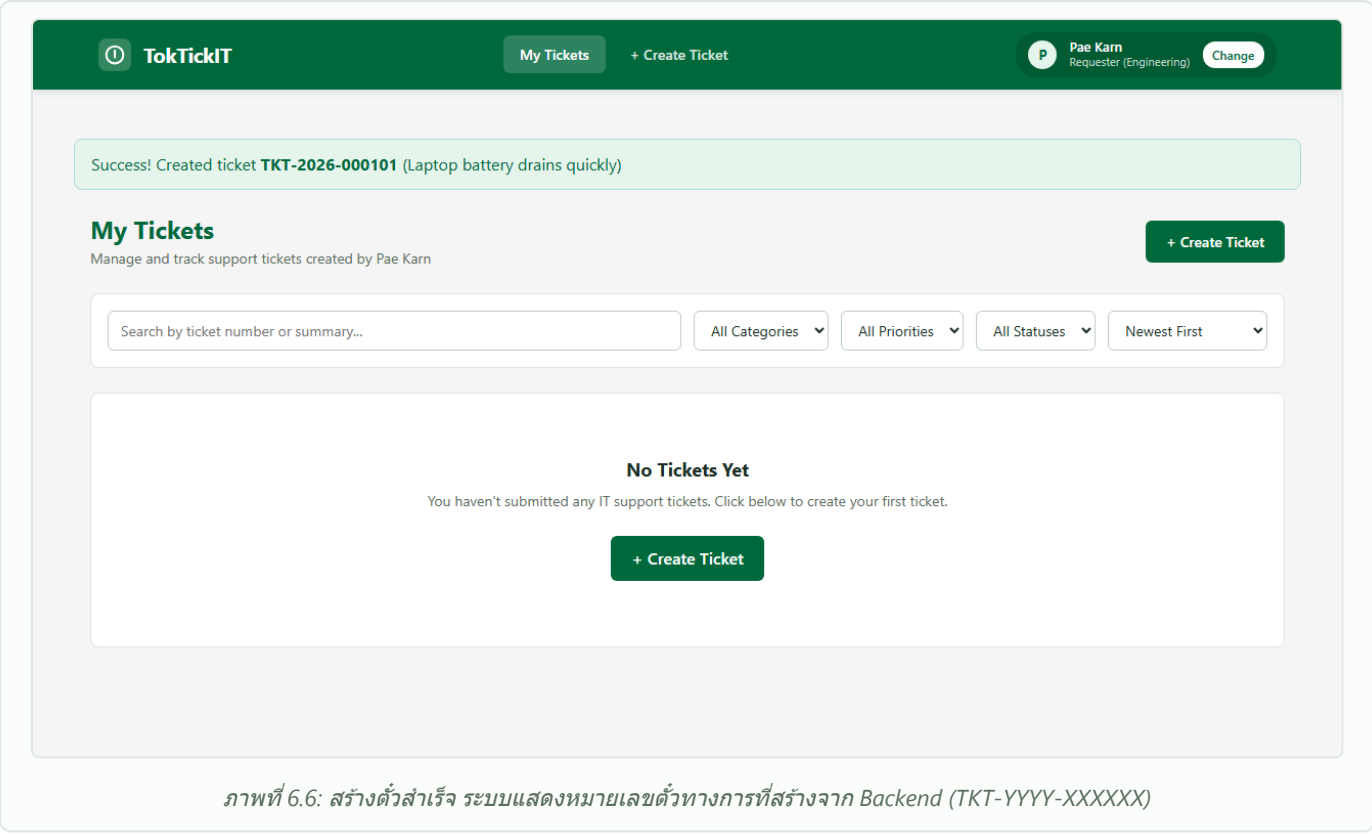
diagnostic.pdf (0.0 KB)

Remove

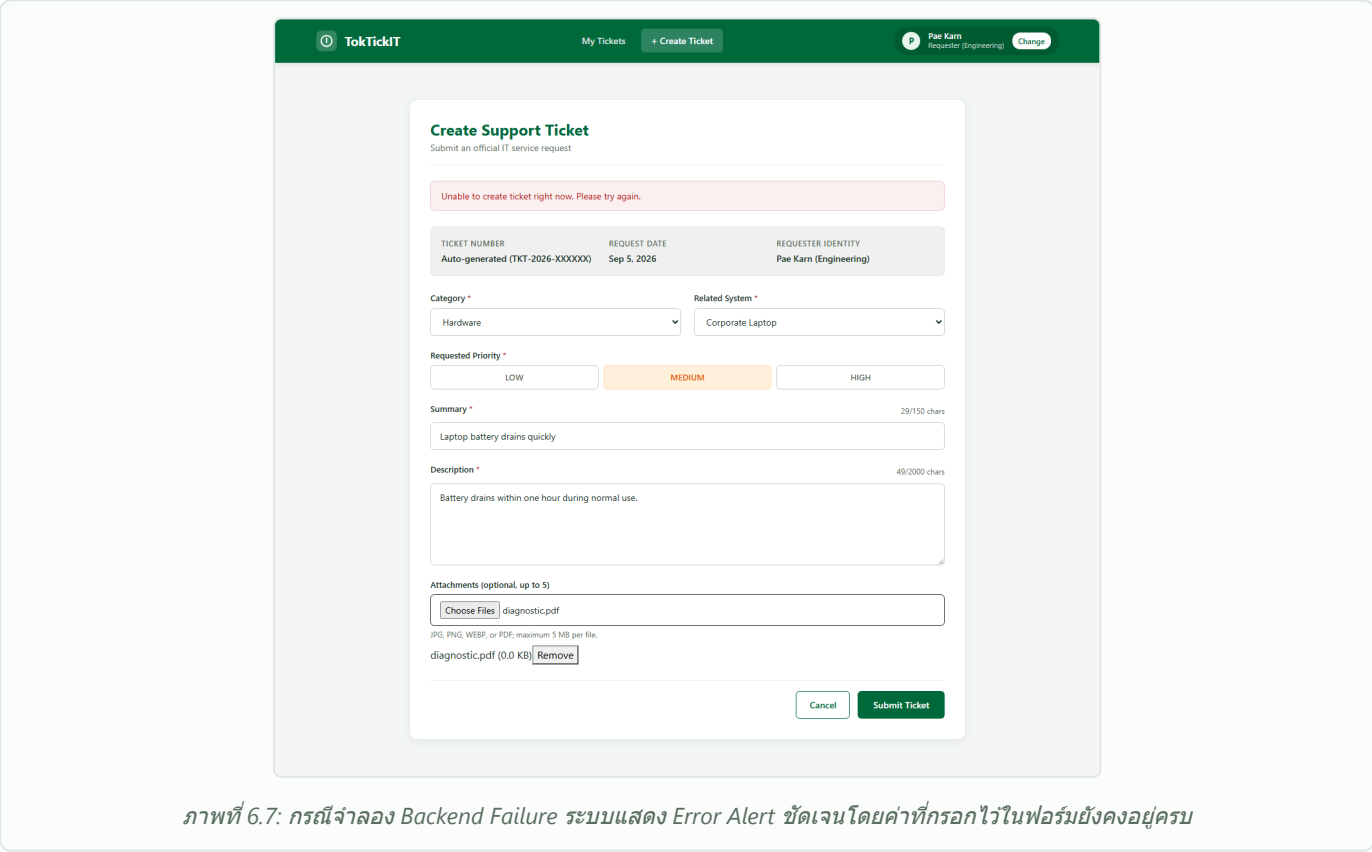
Cancel

Submitting...

ภาพที่ 6.5: สถานะกำลังส่งข้อมูล (Busy State) ปุ่มถูกปิดการใช้งานเพื่อป้องกันการกดซ้ำ



ภาพที่ 6.6: สร้างตัวสำเร็จ ระบบแสดงหมายเลขตั๋วทางการที่สร้างจาก Backend (TKT-YYYY-XXXXXX)

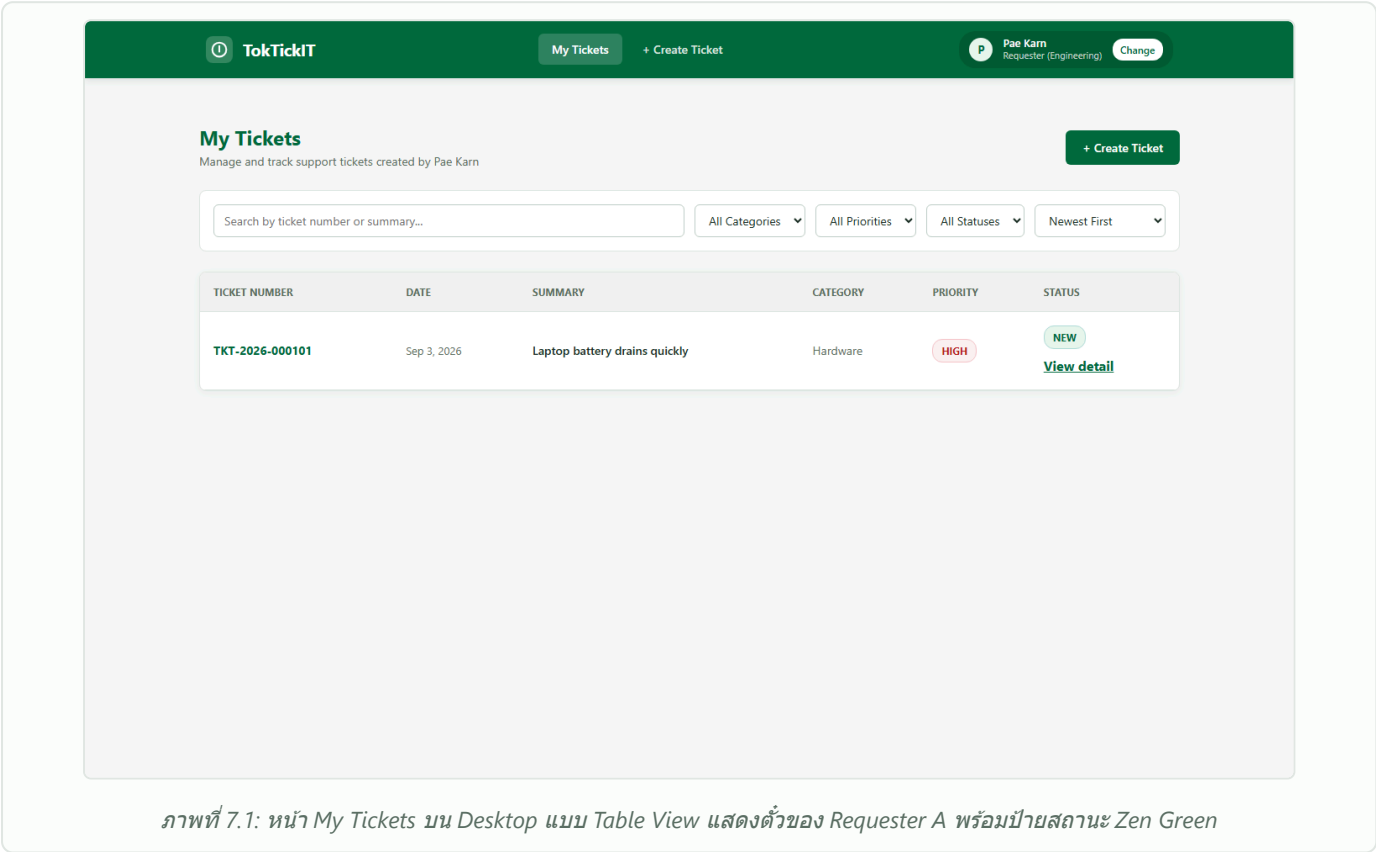


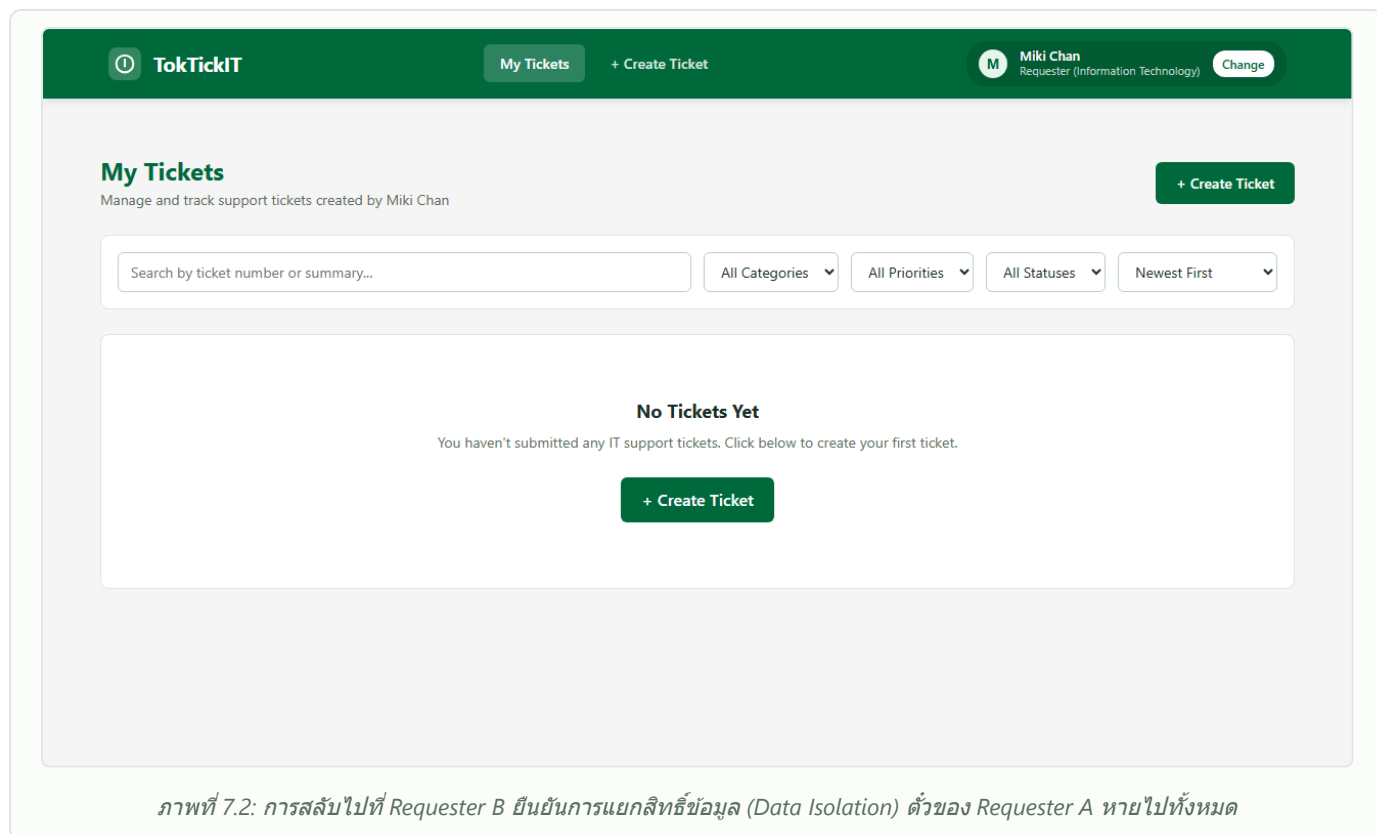
ภาพที่ 6.7: กรณีจำลอง Backend Failure ระบบแสดง Error Alert ชัดเจนโดยค่าที่กรอกไว้ในฟอร์มยังคงอยู่ครบ

Answer Part 7: Working My Tickets Screen

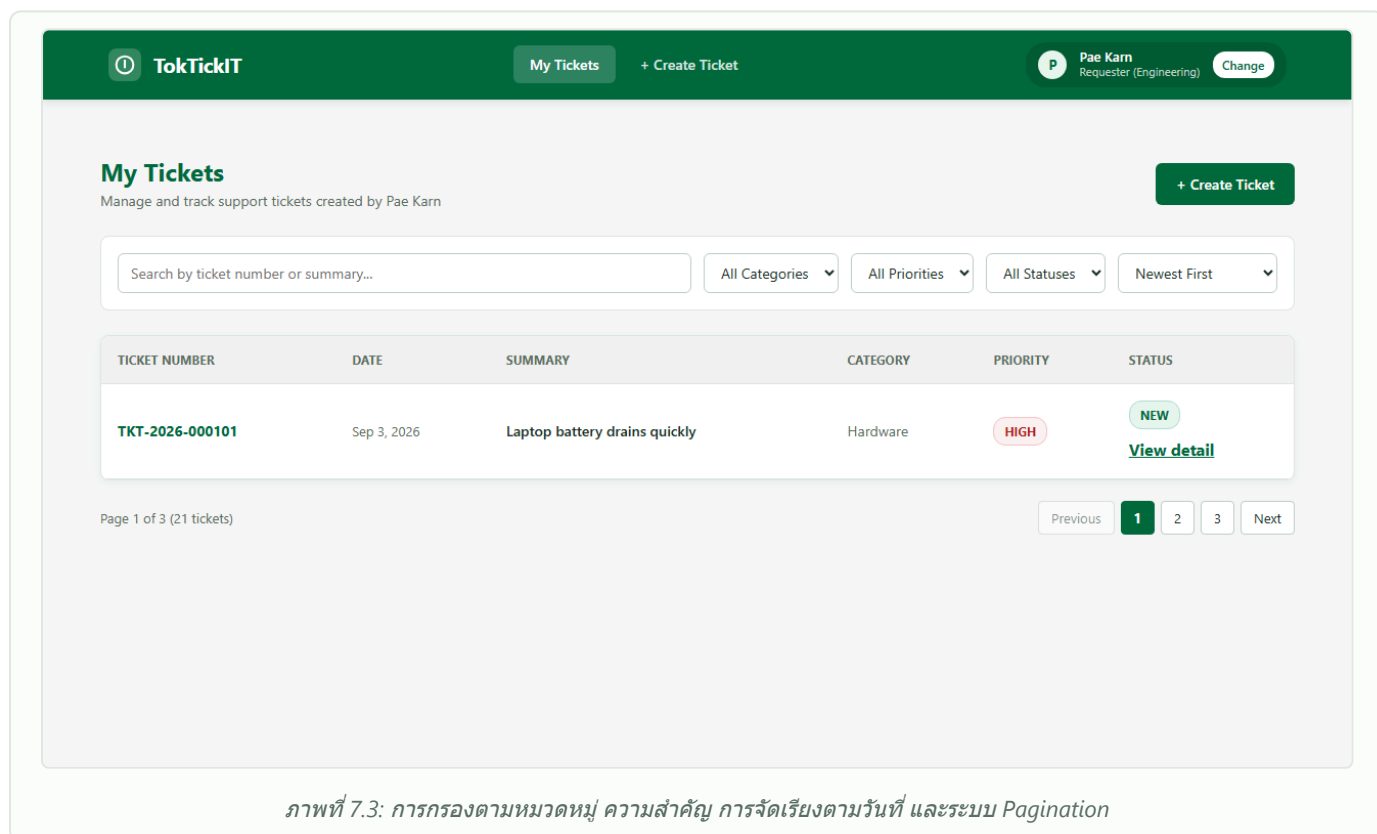
7.1 การทดสอบการแยกข้อมูลผู้ใช้ (Data Isolation) & ความสามารถของหน้ารายการ

- เมื่อเลือก **Requester A**: ระบบแสดงเฉพาะรายการตัวที่ Requester A เป็นเจ้าของ
- เมื่อสลับเป็น **Requester B**: ตัวของ Requester A จะหายไปทันที และแสดงเฉพาะตัวของ Requester B
- รองรับการค้นหา (Search Debounce 250ms), การกรอง (Category, Priority, Status), การจัดเรียง (Sorting) และการแบ่งหน้า (Pagination)

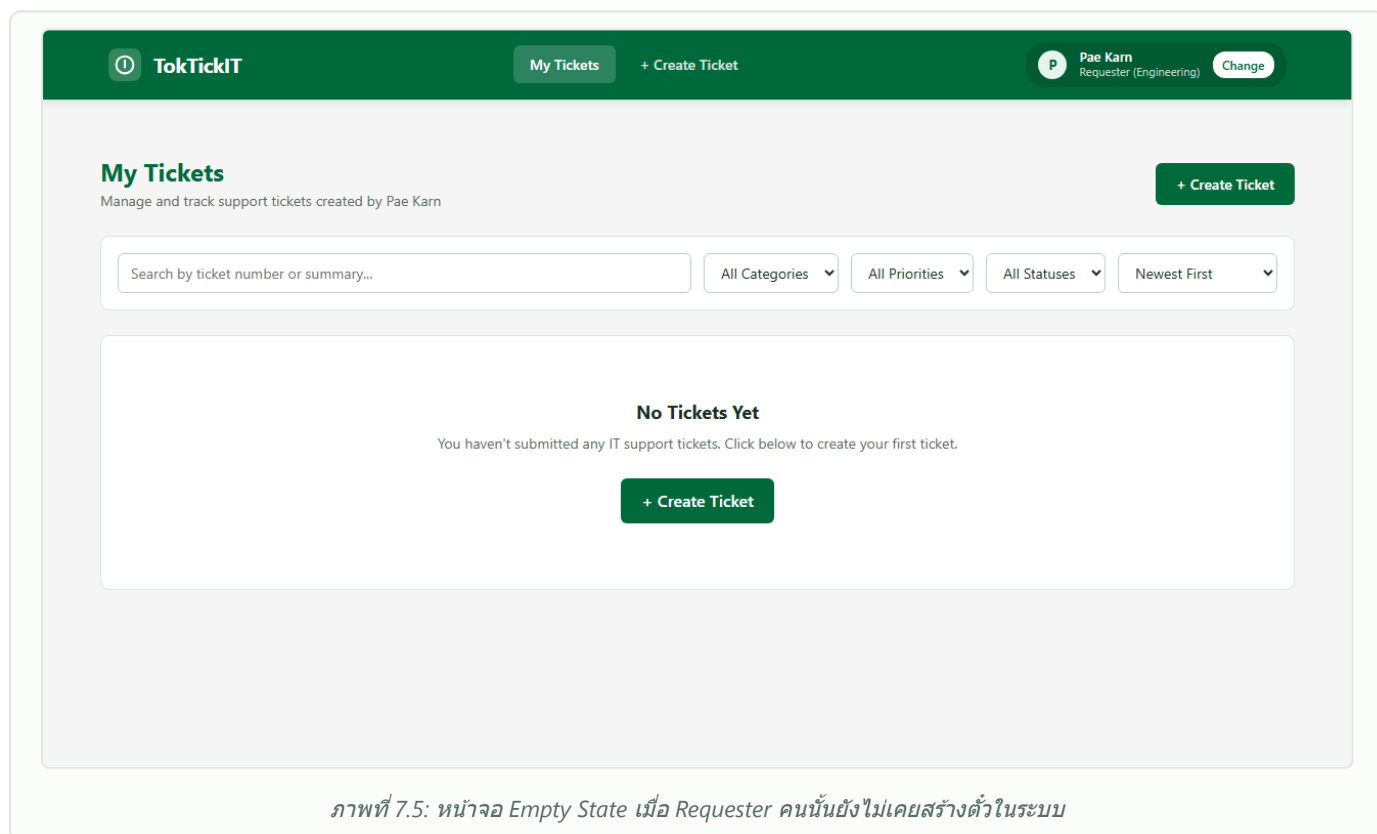
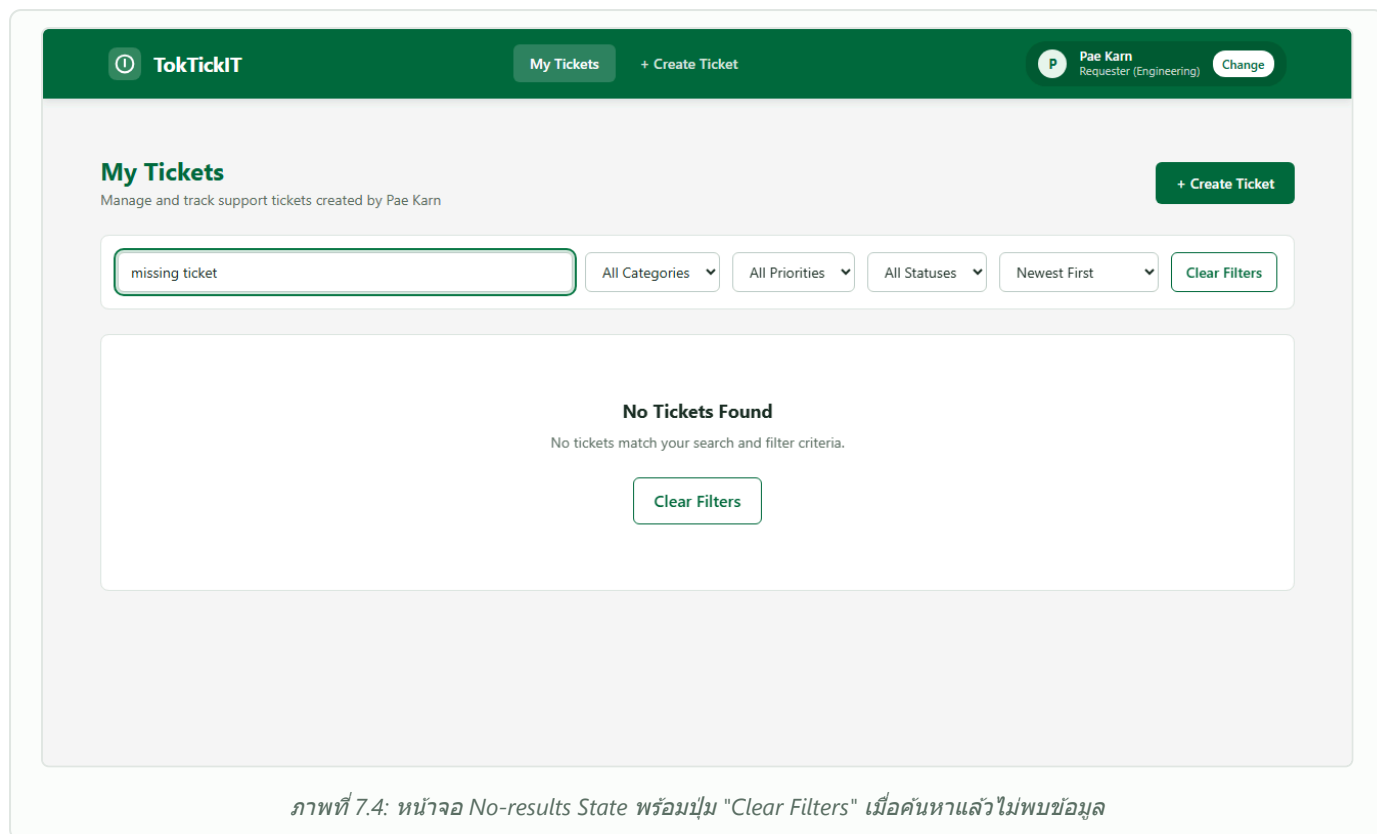


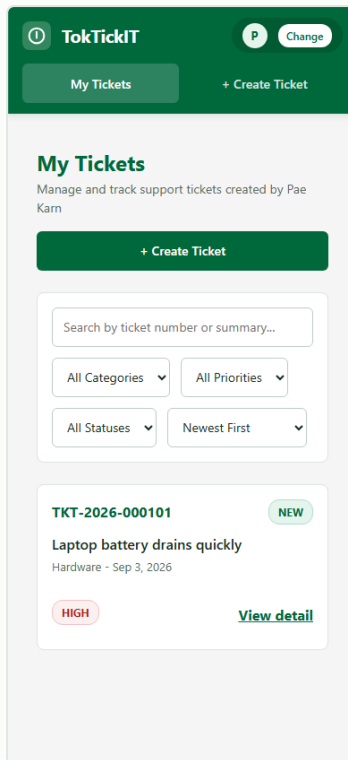


ภาพที่ 7.2: การสลับไปที่ Requester B ยืนยันการแยกสิทธิ์ข้อมูล (Data Isolation) ตัวของ Requester A หายไปทั้งหมด



ภาพที่ 7.3: การกรองตามหมวดหมู่/ ความสำคัญ การจัดเรียงตามวันที่ และระบบ Pagination



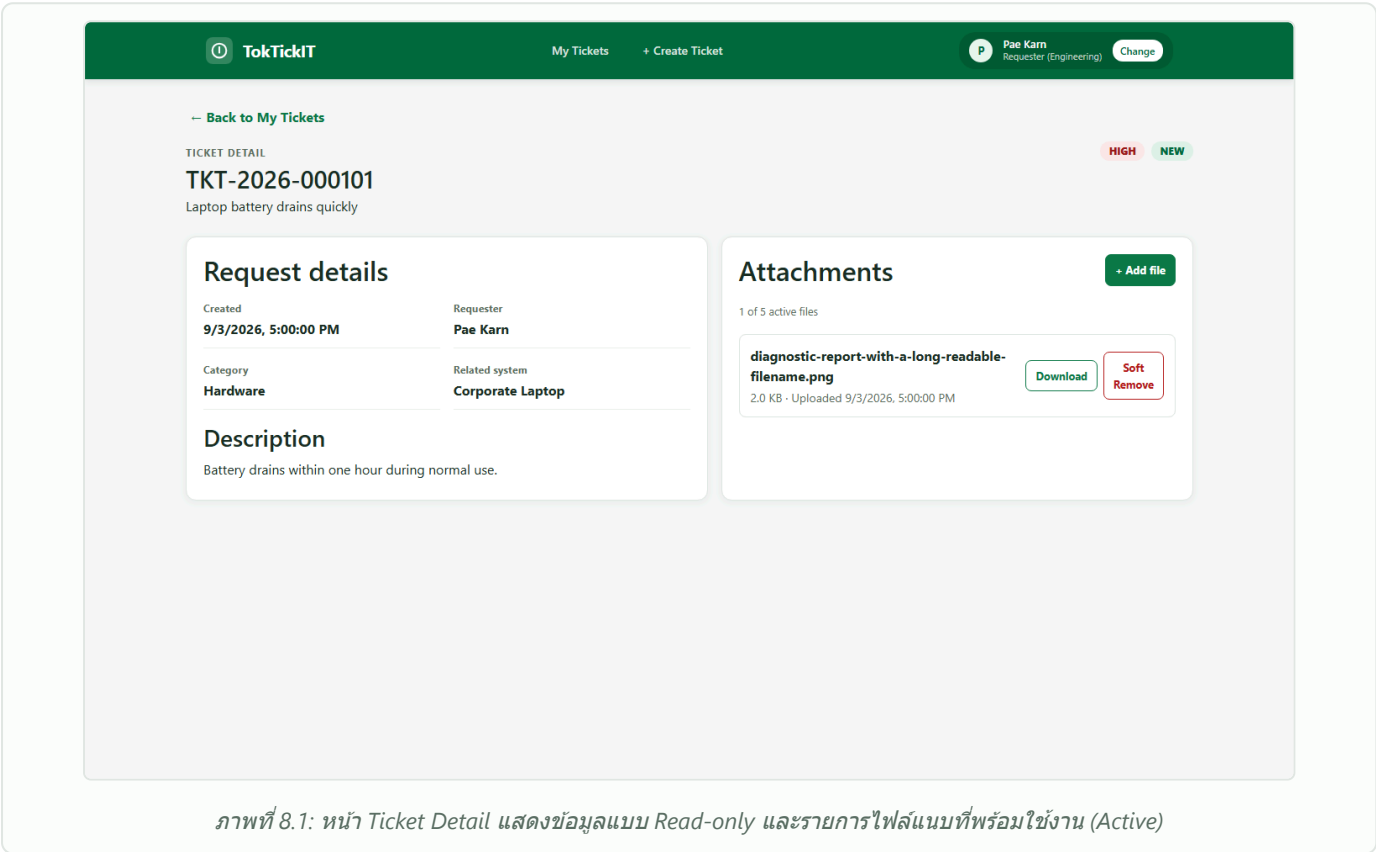


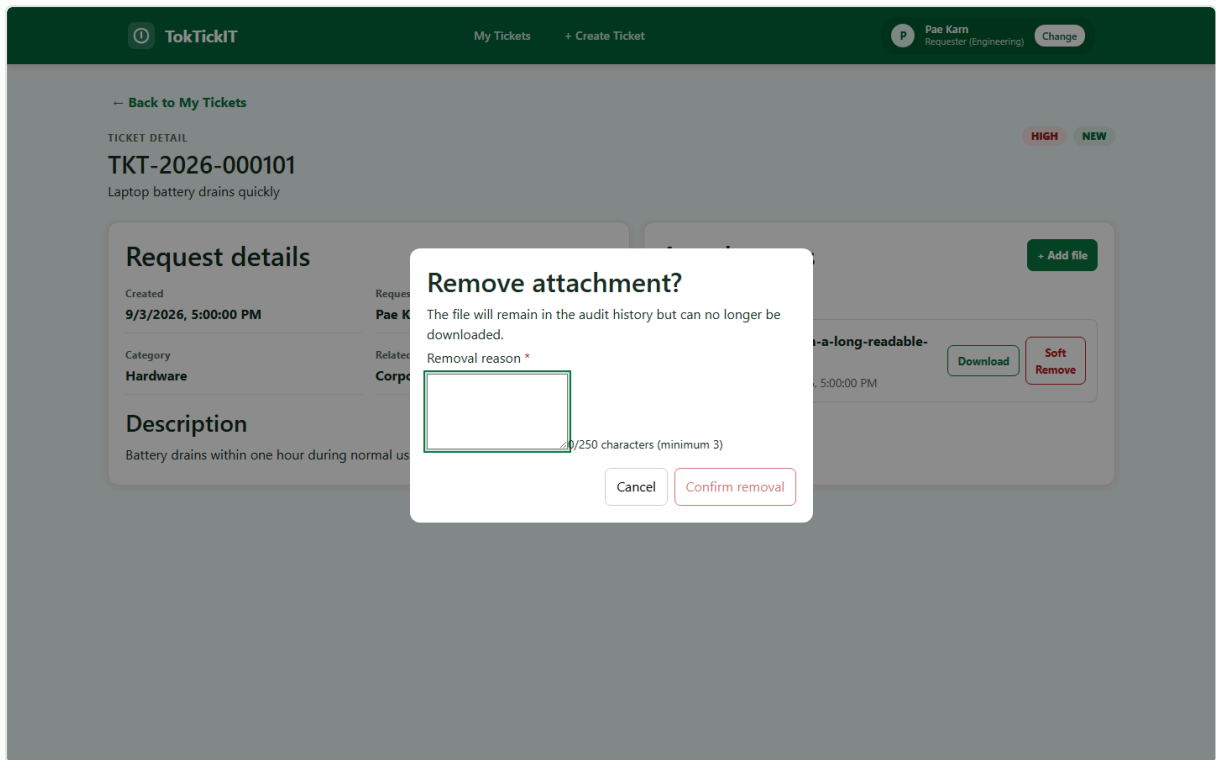
ภาพที่ 7.6: การแสดงผลบนอุปกรณ์พกพา (Mobile View) เปลี่ยนจาก Table เป็น Ticket Card อย่างสวยงาม

Answer Part 8: Working Ticket Screen: View Mode and Attachments

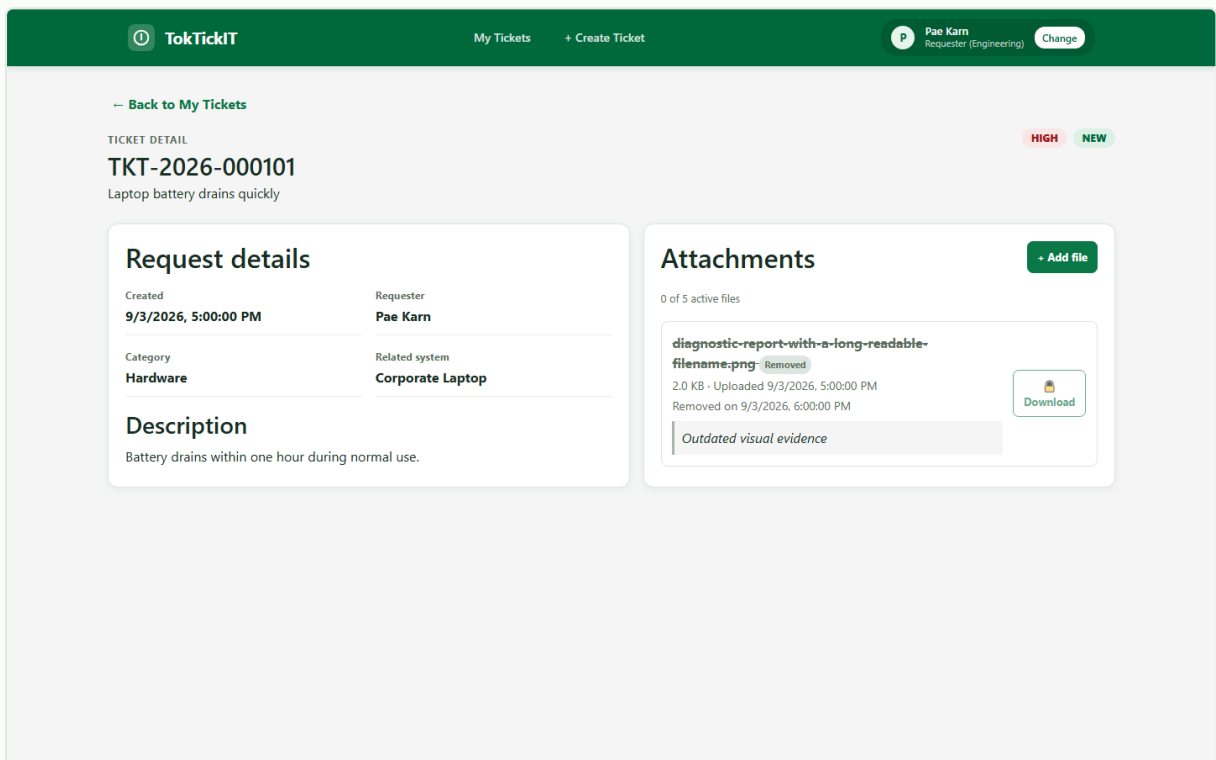
8.1 วงจรชีวิตของไฟล์แนบและการรักษาความปลอดภัย

- **Read-only Detail:** ข้อมูลตัวทั้งหมดแสดงผลแบบอ่านอย่างเดียว พร้อม Badges สีชัดเจน
- **Active File Download:** ผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของสามารถคลิกดาวน์โหลดไฟล์แนบที่ยังใช้งานอยู่ได้
- **Soft Removal:** การลบไฟล์แนบถูกบังคับให้ระบุเหตุผล (3-250 ตัวอักษร) ไฟล์ไม่ถูกลบจริงจากฐานข้อมูล แต่ถูกเปลี่ยนสถานะเป็น `isRemoved: true`
- **Download Protection (410 Gone):** ไฟล์ที่ถูกลบไปแล้วจะไม่สามารถดาวน์โหลดได้อีก ปุ่มดาวน์โหลดจะถูกล็อกพร้อมไอคอนกุญแจ
- **Cross-Requester Protection (403 Forbidden):** หาก Requester อื่นพยายามเข้าถึงตัวหรือไฟล์ผ่าน URL จะถูกปฏิเสธด้วย HTTP 403 Forbidden





ภาพที่ 8.2: หน้าต่าง Modal ยืนยันการทำ Soft Removal บังคับให้ระบุเหตุผลในการลบ



ภาพที่ 8.3: การแสดงผลไฟล์ที่ถูก Soft Remove — ชื่อไฟล์ถูกขีดฆ่า แสดงเหตุผลและวันที่เวลาที่ลบ ปุ่มโหลดถูกบล็อกล็อก



You do not have permission to view this ticket.

[Back to My Tickets](#)

ภาพที่ 8.4: การป้องกันความปลอดภัย เมื่อพยายามเข้าถึงตัวของผู้ใช้อื่น ระบบตอบกลับ 403 Forbidden

Answer Part 9: Zen Green UI and Responsive Evidence

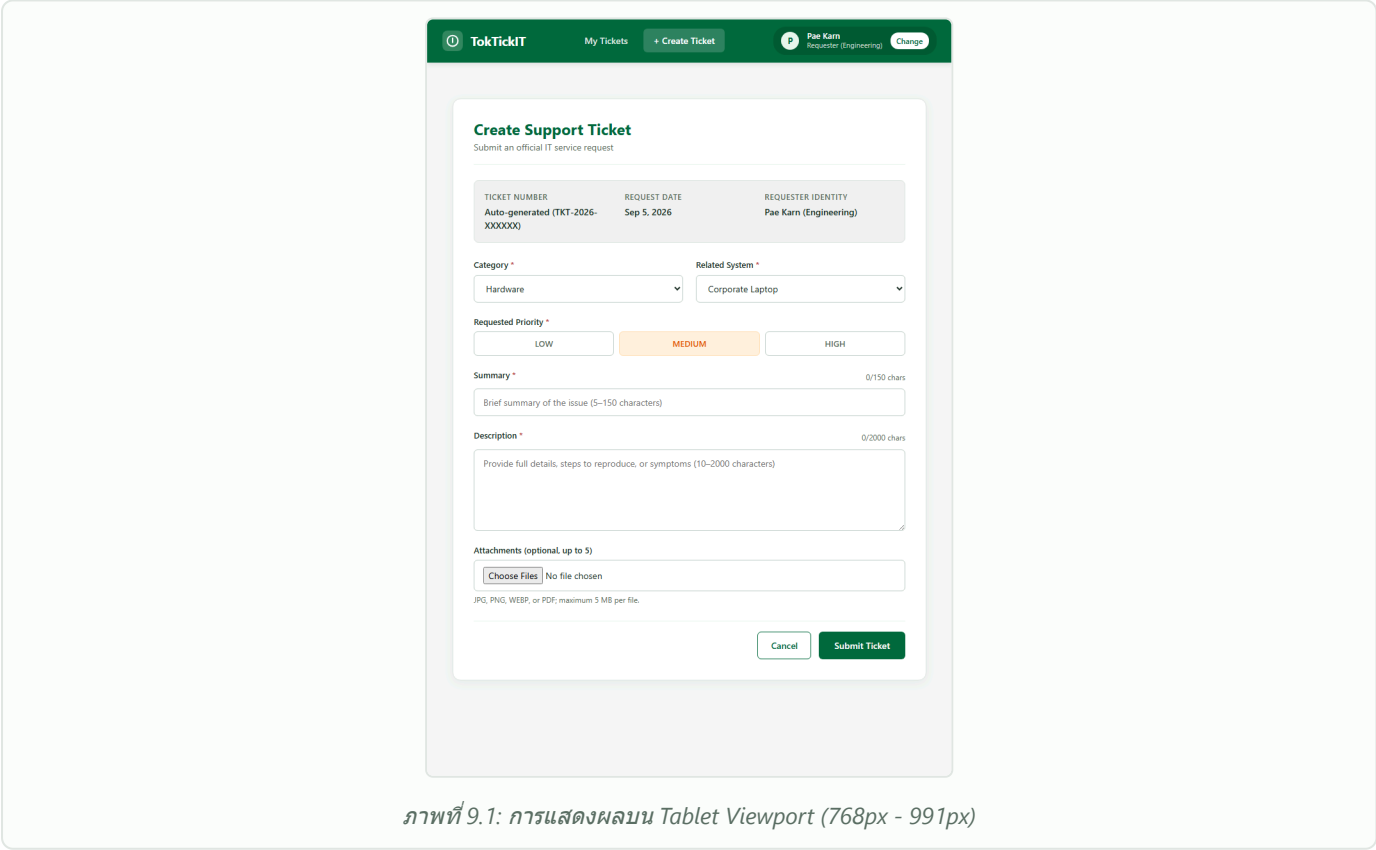
Link to UI Spec: [docs/lab-02/ui-spec.md](#)

9.1 Zen Green Color Tokens Summary

Color Token	Hex Code	การนำไปใช้งานในระบบ
Primary green	#006B3C	แถบ App Header, ปุ่ม Primary CTA, ข้อความเน้นความสำคัญ
Secondary green	#0B7A46	เส้น Focus outline, ลิงก์, สถานะ Hover, ปุ่ม Secondary
Pale green	#EAF6EF	พื้นหลังแถวที่ถูกเลือก, แถบเนอร์ Success, ป้ายสถานะ NEW
Page background	#F5F7F6	สีพื้นหลังหน้าเว็บโทนสว่างสบายตา
Surface / cards	#FFFFFF	การ์ดเนื้อหา ขอบเส้นสี #E0E6E2 พร้อมเงาบางเบา
Text main	#1A2E23	ตัวอักษรสีเขียวเข้มขรโคไล อ่านง่าย สบายตา ไม่ใช่สีด้าสนิท
Error / Warning	#B71C1C / #E65100	ข้อความแจ้งเตือนสีแดง และป้ายเตือนระดับความสำคัญสีส้ม

9.2 Completed Visual Inspection Checklist

- [X] Desktop Viewport (≥ 992px): หน้าจอจัดคอลัมน์กว้าง จัดกึ่งกลางกว้างสุด 1200px ตัวหนังสือไม่ตกขอบ
- [X] Tablet Viewport (768px - 991px): ฟอร์มจัด 2 คอลัมน์ Summary และ Description ขยายเต็มความกว้าง
- [X] Mobile Viewport (< 768px): ฟิลด์เรียงซ้อนแนวตั้ง ปุ่มสัมผัสขนาดใหญ่ (≥ 44px) เปลี่ยนตารางเป็น Cards
- [X] Small Mobile Viewport (320px): ทดสอบบนหน้าจอขนาดเล็กพิเศษ 320x568px ไม่มีข้อความล้นทะลุจอ หรือปุ่มทับซ้อน
- [X] Accessibility: ฟิลด์บังคับมีดอกจันสีแดงและ `aria-required="true"` ปุ่มไอคอนมีข้อความกำกับสำหรับ Screen reader



ภาพที่ 9.1: การแสดงผลบน Tablet Viewport (768px - 991px)

TokTickIT Change

My Tickets + Create Ticket

Create Support Ticket

Submit an official IT service request

TICKET NUMBER
Auto-generated (TKT-2026-XXXXXX)

REQUEST DATE
Sep 5, 2026

REQUESTER IDENTITY
Pae Karn (Engineering)

Category *

Hardware

Related System *

Corporate Laptop

Requested Priority *

LOW MEDIUM HIGH

Summary *

0/150 chars

Brief summary of the issue (5-150 characters)

Description *

0/2000 chars

Provide full details, steps to reproduce, or symptoms (10-2000 characters)

Attachments (optional, up to 5)

Choose Files No file chosen

JPG, PNG, WEBP, or PDF, maximum 5 MB per file.

Submit Ticket

Cancel

ภาพที่ 9.2: การแสดงผลบน Mobile Viewport (< 768px) เรียงฟิลด์แบบ Stack สวยงาม

TokTickIT Change

My Tickets + Create Ticket

My Tickets

Manage and track support tickets created by Pae Karn

+ Create Ticket

Search by ticket number or summ

All Categories

All Priorities

All Statuses

Newest First

TKT-2026-000101 NEW

Laptop battery drains quickly

Hardware - Sep 3, 2026

HIGH [View detail](#)

ภาพที่ 9.3: การทดสอบบนหน้าจอขนาดเล็กพิเศษ 320px ยืนยันว่าไม่มีการ Overflow แนวนอน